스마트팜을 시작하면 얼마나 남을까?

계획을 넣고
비용까지 비교하는 도구

쉬운 설명 · 2026.10

시작하기 전에, 세 가지를 비교합니다

딸기 1,000㎡를 예로

01 얼마나 팔 수 있을까?

02 비용을 빼면 얼마일까?

03 가격이 내려가도 괜찮을까?

결과는 계획과 가정의 비교입니다. 장비의 수확 증가 효과나 수익을 보장하지 않습니다.

우리 명세서는 이 연결을 만드는 데 썼습니다

시설 자료의 7조건

무엇을 · 어디서 · 언제
얼마나 넓게 재배할지

→

경영조사의 결과

출하량 kg
매출 원

같은 시설·같은 재배 기간으로 묶어
검사 → 학습 → 예측하는 코드를 구현

실제 원자료 학습

0행

합성자료로 동작 확인

40시설 · 80번 재배

현장 성능 검증은 아직

환경·생육·기상·특보·태풍 5종은 형식 검사만 합니다. 예측 입력에는 넣지 않았습니다.
이 5종은 각 1행 합성 예제로 확인했습니다. 전체 명세 79필드는 이 장 노트에 있습니다.

시작 전에 알 수 있는 7가지만 넣습니다

무엇을, 어디서?

① 작물
② 지역

어떤 온실?

③ 온실 종류
④ 규모 설명

얼마나 넓게?

⑤ 면적 ㎡

언제 시작?

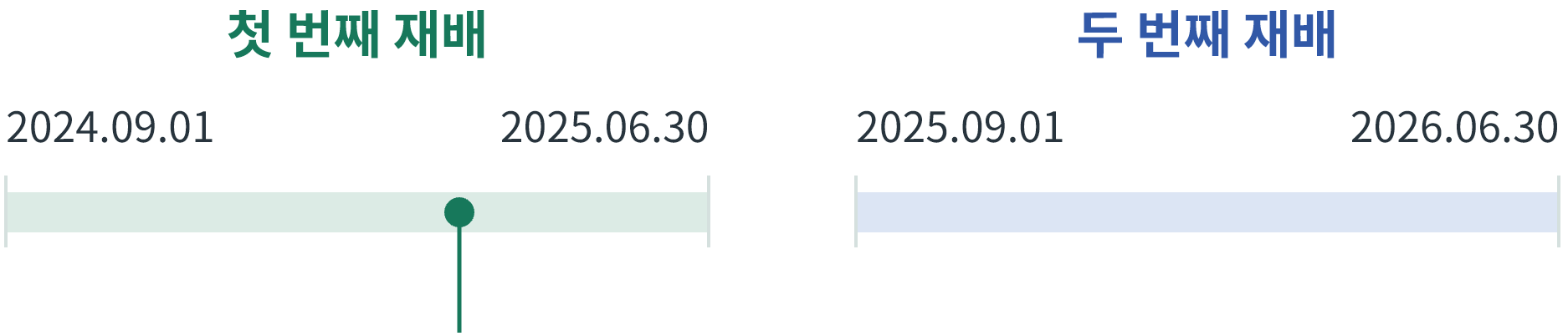
⑥ 시작 연도
⑦ 시작 월

재배가 끝난 날짜나 재배 후에 측정한 환경·생육 정보는 미리 넣지 않습니다.

같은 온실, 같은 재배 기간끼리 묶습니다

작기 = 한 번의 재배 기간

온실 번호 DEMO-A



첫 번째 재배에만 연결

다른 온실 · 기간 밖 · 기간 중복은 연결하지 않음

날짜는 연결 원리를 보여주는 임의 예시입니다. 실제 농가 기록은 아닙니다.
같은 재배 기간에 연결돼도 그 값이 기간 전체의 총량인지는 현장 확인이 필요합니다.

매출을 구하는 길은 둘 중 하나입니다

예상 출하량

kg × 농가가 받는 가격

예상 매출

예측한 원 금액 그대로

→ **비용을 빼고**

→ **남는 돈과 투자 회수기간을 비교합니다**

연 1번 재배한다는 가정입니다. 두 매출을 더하지 않으며, 매출 예측값에 단가·면적을 다시 곱하지 않습니다.

실제 모델 실험에는 별도 공개자료를 썼습니다

딸기 출하량

76번의 재배

61개 시설

5품목 매출

189번의 재배

143개 시설

딸기 · 방울토마토 · 오이
토마토 · 파프리카

대회 미개방자료와 공개자료 실험은 구분합니다.

정제 후 실제 학습에 사용한 표본입니다. 공개 모델 후보 입력은 8개로, 대회 명세의 7개와 다릅니다.

여러 AI와 단순한 중간값을 함께 비교했습니다

계획 조건

작물 · 면적
지역 · 시작 시기

→

CatBoost

품목·지역·면적 같은
표 자료를 학습하는 AI

DMLC XGBoost

같은 자료로 비교한 AI
현재 출하량 모델로 선택

LimiX

LimiX-2 · 400M

미리 학습된 표 데이터 AI
기존 비교 실험에 사용

→

출하량 kg
또는
매출 원

단순 기준도 비교: 비슷한 기록의 중간값

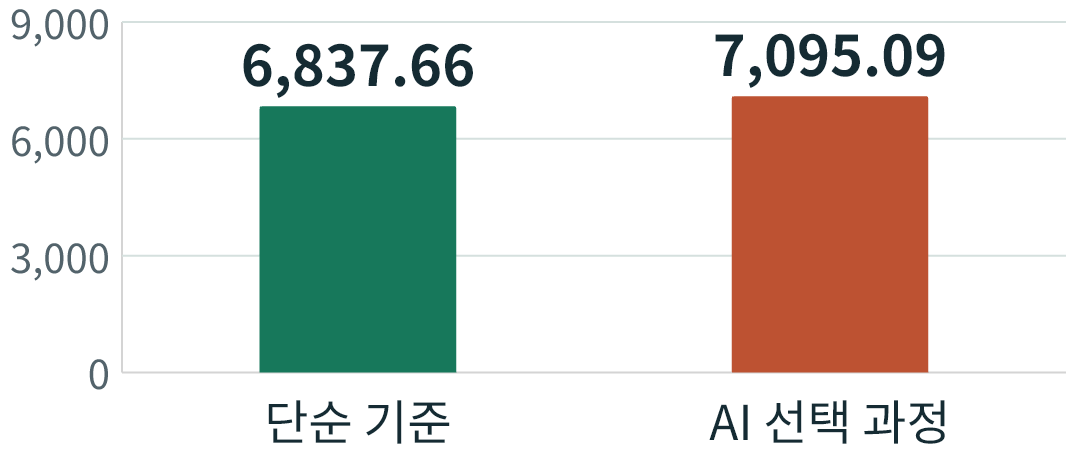
현재 선택 출하량: XGBoost / 매출: 품목별 면적당 중간값

Built with StableAI LimiX

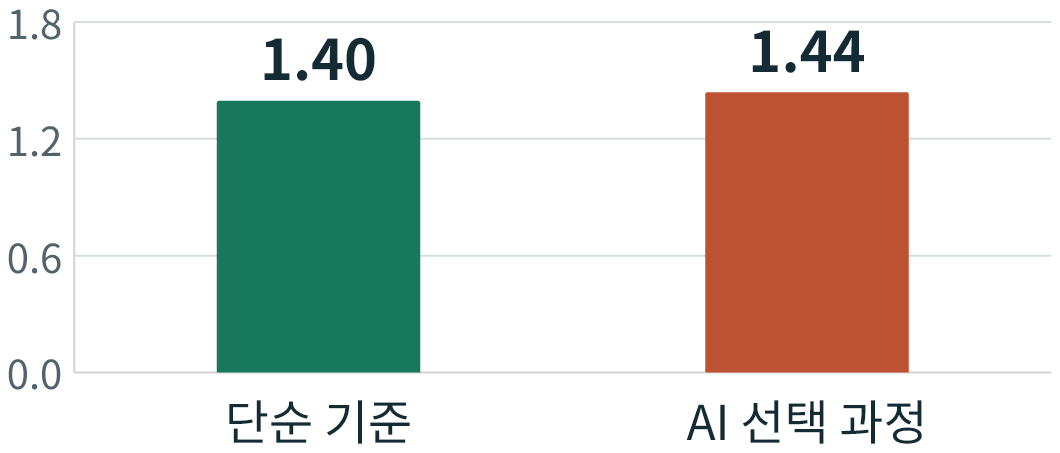
복잡한 AI가 항상 더 정확하지는 않았습니다

평균적으로 얼마나 빗나갔나? 작을수록 좋습니다.

딸기 출하량 · kg/재배 1번



5품목 매출 · 억원/재배 1번



두 목표 모두 단순한 면적당 중간값의 오차가 더 작았습니다.

여러 AI 중 고르는 과정의 평가입니다. 새 농가의 성능이나 미래 수익을 보장하지 않습니다.

시작 비용은 약 1억 1,253만원으로 가정했습니다

딸기 1,000㎡ 예시

약 1억 1,253만원

장비 등록 가격	**2,457.3만원**
설치비 가정	**500만원**
부가세 가정	**295.7만원**
온실 등 기타 가정	**8,000만원**

실제 설치 견적이 아닌 시연용 계산입니다. 장비 가격은 2026-10-10 확인한 등록 가격입니다.
장비를 사면 수확량이 늘어난다는 효과는 계산에 넣지 않았습니다.

비용과 가족의 일값까지 빼면 연 346.68만원

연 1번 재배 · 과거 집계 수량 3,344.5kg로 계산한 예시

단위: 만원 · 반올림

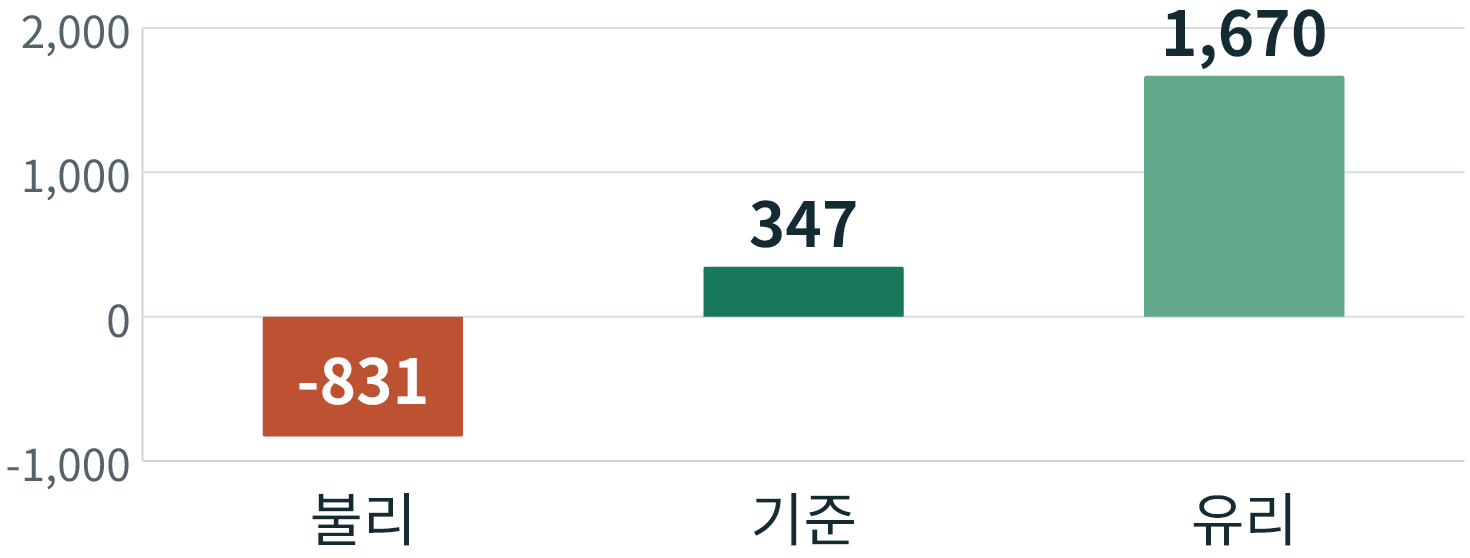
매출	운영·시설 비용	가족의 일값
3,634.80	**−2,078.30**	**−1,209.83**

가족의 일값을 뺀 연소득 **346.68만원**

비용에는 시설의 가치 감소분도 들어 있습니다. 농가가 받는 가격은 10,868원/kg을 사용했습니다.
개별 농가의 모델 예측이나 보장 수익이 아닌 과거 집계값 시연입니다.

가격이 내려가면 손해가 날 수도 있습니다

가족의 일값을 뺀 연소득 · 만원



투자비를 되찾는 데

불리 10년 내 못 찾음
기준 6년
유리 4년

가족 일값 차감 전 현금흐름 기준

불리: 수량 −10% · 가격 −20% · 현금비용 +10% / 유리: 수량 +10% · 가격 +20% · 현금비용 −10%
10년 · 할인율 4% · 연간 조건 고정 · 교체비 0. 가정 계산이며 실제 성공확률은 아닙니다.

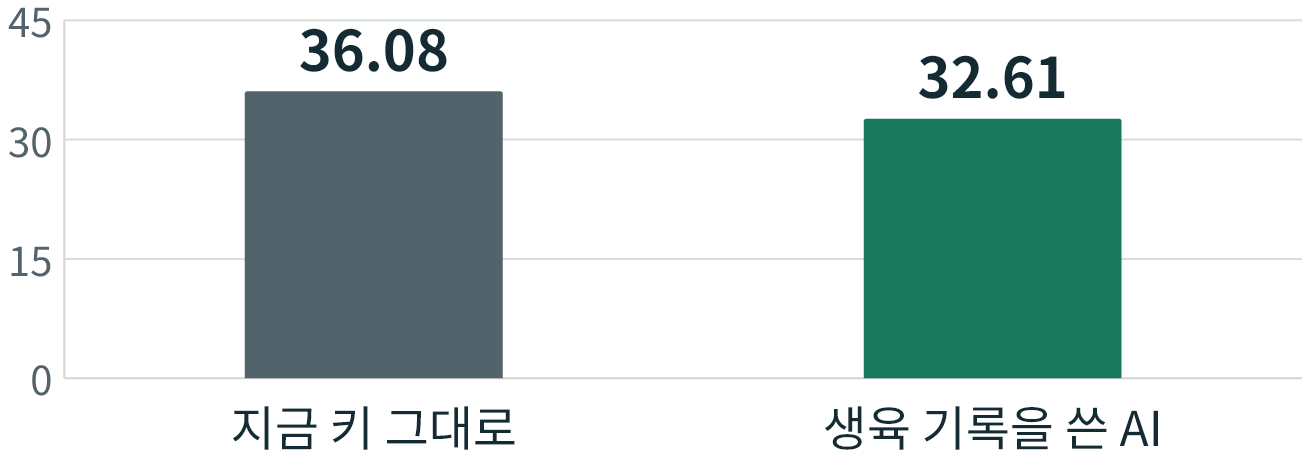
일주일 뒤 작물의 키도 예측해 봤습니다

시설 평균 키

40쌍의 기록 · 21개 시설

같은 식물 한 그루의 성장량은 아닙니다. 공개자료의 보조 실험이며, 별도 미래 검증 전입니다.

평균적으로 빗나간 정도 · mm



환경 정보까지 더해도 더 좋아지지는 않았습니다.

판매가격도 단순한 계절 기준과 비교했습니다

도매시장 가격

농가가 받는 가격과 다릅니다

평균적으로 빗나간 정도 · 원/kg

2025년 평가 · 106개 관측 월

여기서도 단순한 계절 기준이 더 좋았습니다.

앱에서는 재배 계획을 직접 넣습니다

작물 · 면적 · 시작 연도 + 품종 · 지역 · 온실 · 시작 월

이 화면은 공개자료 모델용 8개 입력입니다. 대회 명세서의 7개 입력과는 다릅니다.

계산 결과와 가정도 함께 확인합니다

과거 집계 수량 3,344.5kg를 사용한 시연 · 농가 모델의 예측값은 아님

초기 투자금

11,253.0만원

선택한 설비와 추가 비용

자가노동까지 반영한 연 소득

346.7만원

감가상각·가족노동 기회비용 반영

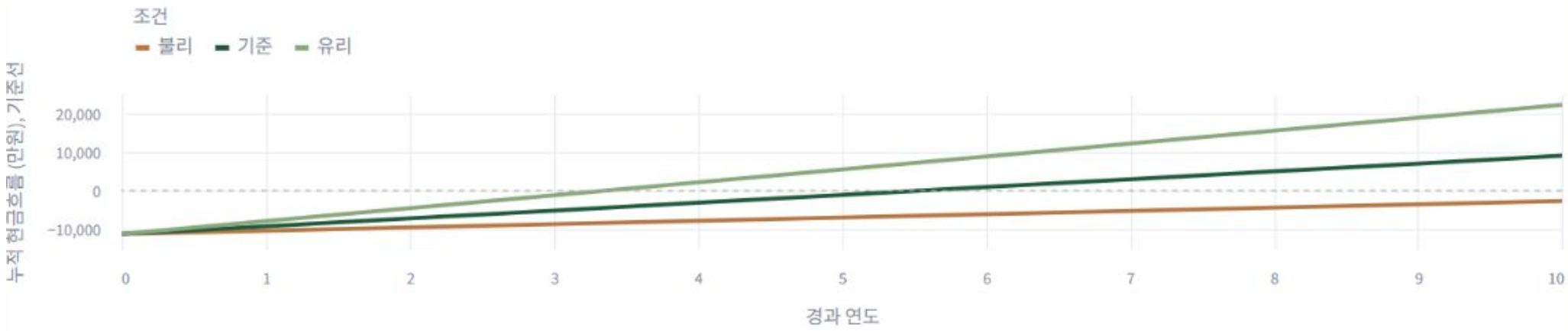
투자금 회수 시점

6년 말

자가노동 기회비용 차감 전 현금흐름

회수기간과 연 소득은 계산 기준이 다릅니다. 위 소득은 세후 순이익이 아니며, 개량 계획의 투자금 회수는 기존 유지 대비 추가 현금흐름으로 계산합니다.

가격과 수확량이 달라지면, 회수 시점도 달라집니다



도구는 준비했습니다. 실제 자료 검증이 남았습니다

지금 완성한 것

명세에 맞게 자료를 묶는 코드
계획에서 예측·비용 계산까지 연결
합성자료로 동작 확인

현장에서 할 것

실제 자료의 뜻과 기간 확인
새 농가에서도 맞는지 평가

실제 미개방자료 분석·성능은
아직 확인하지 않았습니다.